UNIVERSIDAD
Panamericana

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Sesión 02

Introducción a C++

→ NOTAS DE CLASE

Universidad Panamericana
Dr. Miguel Alcaraz Rivera • malcaraz@up.edu.mx

2026

Índice

¿Qué es C++?

C++ es un lenguaje de programación de **propósito general** creado por **Bjarne Stroustrup** a principios de los años 80 como extensión de C. Su nombre alude al operador de incremento: *C mejorado*.

> ✔ **Recuerda**
>
> C++ es un lenguaje **compilado** y **tipado estático**: el código se traduce a lenguaje máquina antes de ejecutarse, y los tipos de las variables se verifican en tiempo de compilación.

- **Características principales**
  - **Compilado** — genera ejecutables rápidos.
  - **Tipado estático** — errores detectados antes de ejecutar.
  - **Acceso a memoria** — control directo mediante apuntadores.
  - **Multi-paradigma** — soporta programación estructurada, OO y genérica.
  - **Estándar vivo** — C++11, C++14, C++17, C++20, C++23.

Dónde buscar documentación

Recurso	Cuándo usarlo
cppreference.com	Referencia técnica completa. La más precisa y actualizada.
cplusplus.com	Más amigable para principiantes.
isocpp.org	Sitio oficial del comité de estándares.
learncpp.com	Tutorial paso a paso, excelente para aprender.

> Ante cualquier duda sobre una función o clase de la biblioteca estándar, consulta primero **cppreference.com**. Aprender a leer documentación técnica es una habilidad esencial.

Compiladores

- **g++ — GNU Compiler Collection**

  El compilador de referencia en Linux y macOS. Disponible en Windows con MinGW o WSL.

- **clang++ — LLVM**

  Mensajes de error más claros y descriptivos. Preferido en macOS.

- **cling — Intérprete interactivo**

  No es un compilador tradicional: ejecuta C++ línea a línea. Es el motor detrás de **xeus-cling**, el kernel C++ de Jupyter.

> **Compilar** (g++, clang++) convierte todo el programa a un ejecutable. **Interpretar** (cling) evalúa el código celda a celda, como Python. En producción siempre se usa un compilador real.

Entornos de trabajo

- **Consola** / **Terminal** — universal, solo necesitas el compilador.
- **Visual Studio Code** (`https://code.visualstudio.com`) — editor ligero con extensión C/C++ de Microsoft.
- **Xeus-cling en Jupyter** — interactivo, ideal para aprender.
- **Google Cloud Shell** (`https://shell.cloud.google.com`) — Linux completo en el navegador, `g++` preinstalado.

Compilar con g++ desde la consola

```
# 1. Verificar instalacion
g++ --version

# 2. Compilar
g++ -std=c++17 main.cpp -o hola

# 3. Ejecutar
./hola

# 4. Con avisos activados (buena practica)
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra main.cpp -o hola
```

> Si el código tiene errores, g++ **no genera el ejecutable**. Lee el mensaje de error: indica el archivo, el número de línea y la descripción del problema. No ignores los avisos (*warnings*).

Estructura básica de un programa C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
```

```

int main(){
    cout << "Hello World";
}
```

Listing 1: main.cpp – Hola Mundo

Línea	Significado
`#include <iostream>`	Incluye la biblioteca de entrada/salida. Sin esta, `cout` no existe.
`using namespace std;`	Permite usar `cout`, `cin`, `endl` sin prefijo `std::`.
`int main(){ }`	Punto de entrada: todo programa C++ debe tener exactamente una función `main`.
`cout « "...";`	Imprime texto en la consola. `«` es el operador de inserción de flujo.

Entrada y salida: cin y cout

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(){
    string nombre;
    cout << "Introduce tu nombre: ";
    cin >> nombre;
    cout << "Hello " << nombre << endl;
}
```

Listing 2: main3.cpp – Saludo personalizado

`cin »` lee **una palabra** (hasta el primer espacio). Para leer una línea completa usa `getline(cin, nombre)`.

En el cuaderno Jupyter (xeus-cling), `cin` **no funciona de forma interactiva**. Asigna el valor directamente a la variable para demostrar el mismo concepto dentro del cuaderno.

Jueces en línea

Un **juez en línea** (*online judge*) es una plataforma web que recibe tu código, lo compila en sus servidores, lo ejecuta contra casos de prueba ocultos y te dice si tu solución es correcta — sin que nadie tenga que revisarla a mano. Es la forma estándar de practicar y competir en programación a nivel mundial.

• ¿Cómo funciona?

1. Lees el enunciado del problema (entrada esperada, salida esperada).
2. Escribes tu solución en C++ (o el lenguaje permitido).
3. Subes el código al juez.
4. El juez lo compila y lo corre contra decenas de casos de prueba.
5. Recibes un veredicto:

Veredicto	Significado
`AC` — Accepted	Tu solución es correcta en todos los casos
`WA` — Wrong Answer	Falla en al menos un caso de prueba
`TLE` — Time Limit Exceeded	Correcta pero demasiado lenta
`MLE` — Memory Limit Exceeded	Usa demasiada memoria
`CE` — Compilation Error	Tu código no compila
`RE` — Runtime Error	El programa crashea durante la ejecución

✔ Recuerda

El veredicto `AC` no significa que tu código sea perfecto — significa que pasó los casos de prueba del juez. Un buen programador se pregunta además: ¿es legible? ¿es eficiente? ¿qué casos extremos no consideré?

• omegaUp — El juez mexicano

`https://omegaup.com`

omegaUp es una plataforma de programación competitiva creada en **México**, con sede en la Ciudad de México y respaldada por egresados de instituciones mexicanas. Es el juez oficial de la **Olimpiada Mexicana de Informática (OMI)** y cuenta con miles de problemas en español, incluyendo material pedagógico pensado para estudiantes latinoamericanos.

omegaUp fue fundado en 2011 por Luis Héctor Chávez y un equipo de programadores mexicanos con el objetivo de democratizar el acceso a la programación competitiva en América Latina. Hoy es una organización sin fines de lucro con más de 100 000 usuarios registrados y es utilizado por preparatorias y universidades en toda la región.
Referencia: `https://omegaup.com/about`

• VJudge — Agregador de jueces internacionales

`https://vjudge.net`

VJudge no es un juez propio: es un **agregador** que reúne problemas de los jueces más importantes del mundo (Codeforces, UVa, POJ, SPOJ, LeetCode, entre otros) en una sola interfaz. Permite crear *contests* privados con problemas de múltiples fuentes, ideal para práctica en clase.

Plataforma	Enfoque
omegaUp	Español, material pedagógico, OMI, contexto mexicano
VJudge	Acceso a miles de problemas internacionales desde una cuenta
Codeforces	Competencias semanales, ranking mundial
LeetCode	Entrevistas técnicas, empresas tecnológicas

- **Tarea: crea tus cuentas**

Antes de la siguiente sesión, registra una cuenta en ambas plataformas. Usa un nombre de usuario que puedas compartir en clase (el profesor lo usará para enviar problemas).

Plataforma	URL de registro	Mi usuario
omegaUp	`https://omegaup.com`	
VJudge	`https://vjudge.net`	

Usa el **mismo nombre de usuario** en ambas plataformas si está disponible. Facilita que el profesor te identifique y que construyas un perfil reconocible en la comunidad de programación competitiva.

Resumen

✔ Recuerda

- C++ es compilado, tipado estático, con acceso directo a memoria.
- Documentación principal: cppreference.com.
- Compilar desde consola: `g++ -std=c++17 archivo.cpp -o ejecutable`
- Todo programa necesita una función `main()` ; en xeus-cling no.
- `cout «` imprime; `cin »` lee (solo en consola).